



Projet GSB
Partie supervision

Table des matières

Description d'une réalisation professionnelle	2
Présentation de l'entreprise	3
Schéma réseau de l'entreprise	3
Avant	3
Après	3
Problématiques rencontrées	4
Solution retenue	4
Mise en œuvre	4
Conclusion	11
Retour d'expérience	11

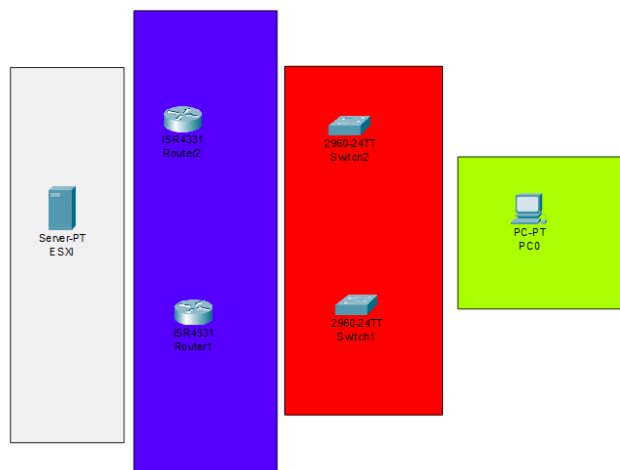
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR) ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	N° réalisation : 02	
Nom, prénom : Biernaux Maxim	N° candidat : 2151299283	
Contrôle en cours de formation	Date : .05/03/2026	
Organisation support de la réalisation professionnelle : La société GSB m'a chargé d'installer un serveur de Supervision afin de superviser l'infrastructure réseau de l'entreprise, et de nous alerter lorsqu'il se passe quelque chose d'anormal.		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Configuration d'un serveur Zabbix. L'activité comprend la création de plusieurs Hôtes, groupes d'hôtes, utilisateurs, afin de créer un tableau de bord mettant en scène toute l'activité de l'infrastructure réseau.		
Période de réalisation : 2e année semestre 2 Lieu : Maestris BTS (Campus Sciences U) Modalité : Seul		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)		
Ressource : 3 switch cisco 2960 2 routeur cisco 2901 un nas synology RS422+ , un serveur esxi, et mon pc portable.		
Résultats attendu : -Avoir un tableau de bord recentrant toute l'activité de l'infrastructure réseau. -Recevoir des alertes en cas de dysfonctionnement de la part d'une machine -Une haute disponibilité avec un tableau de bord, clair pour identifier chaque menace et prévenir une panne		
- Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²		
Ressources matérielles : - ESXi avec une VM Debian 13 - Switchs, routeurs, pare-feu pfSense	Ressources logicielles : - Draw.io - Vmware - Putty	
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation		
ESXI : IP : 192.168.60.5/24 Ildrac : 192.168.60.6/24 Fail2Ban : 192.168.60.20/24 Login Ildrac : root Mot de passe Ildrac : Root123Root123 Login : root Mot de passe : Root123!Root123!	SWITCH: S1: mdp enable : S1GSB, mdp câble console : S1GSB S2: mdp enable : S2GSB, mdp câble console : S2GSB S3: mdp enable : S3GSB, mdp câble console : S3GSB ROUTEUR: R1 : mdp enable : R1GSB, mdp câble console : R1GSB R2 : mdp enable : R2GSB, mdp câble console : R2GSB	

Présentation de l'entreprise :

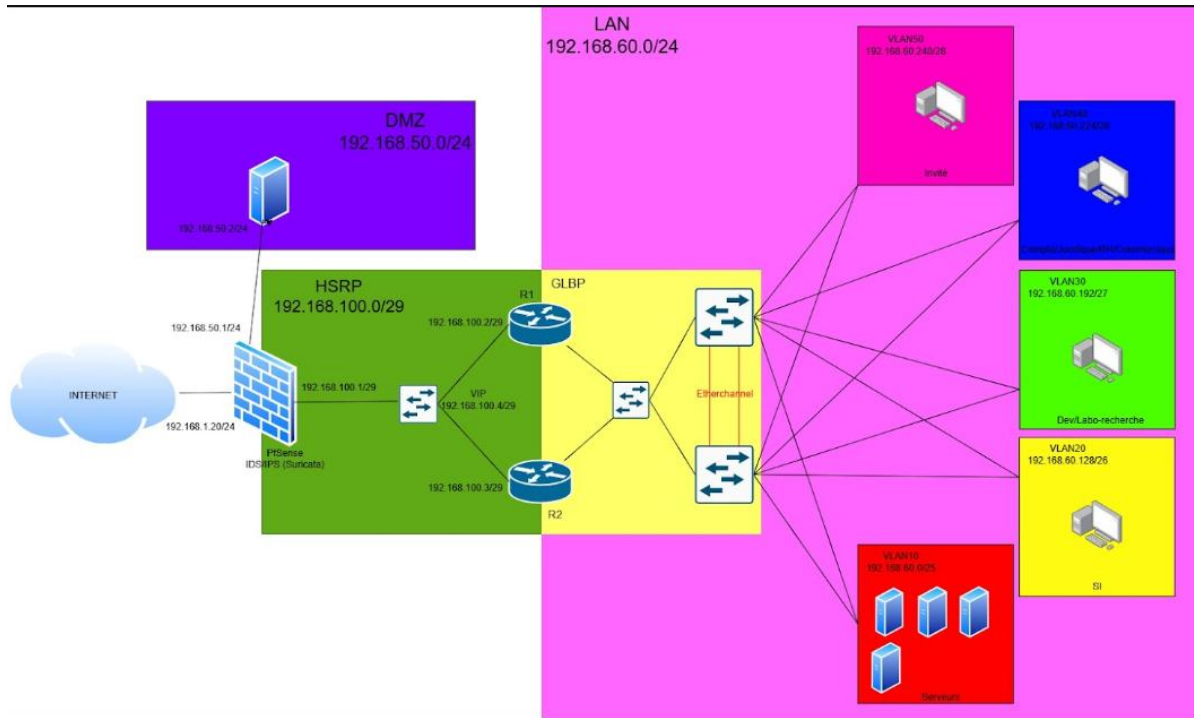
Global Services Bureau (GSB) est une société spécialisée dans le conseil et la mise en place de solutions informatiques destinées aux entreprises de taille moyenne. Elle offre des services tels que la gestion de réseaux, la virtualisation, le support technique et l'intégration de logiciels pour des clients provenant de secteurs variés : commerce, industrie ou encore services professionnels. Sa mission consiste à accompagner les entreprises dans l'optimisation de leur infrastructure numérique afin d'améliorer la performance et la sécurité de leurs systèmes.

Schéma réseau de l'entreprise :

Avant :



Après :





Problématique rencontrée :

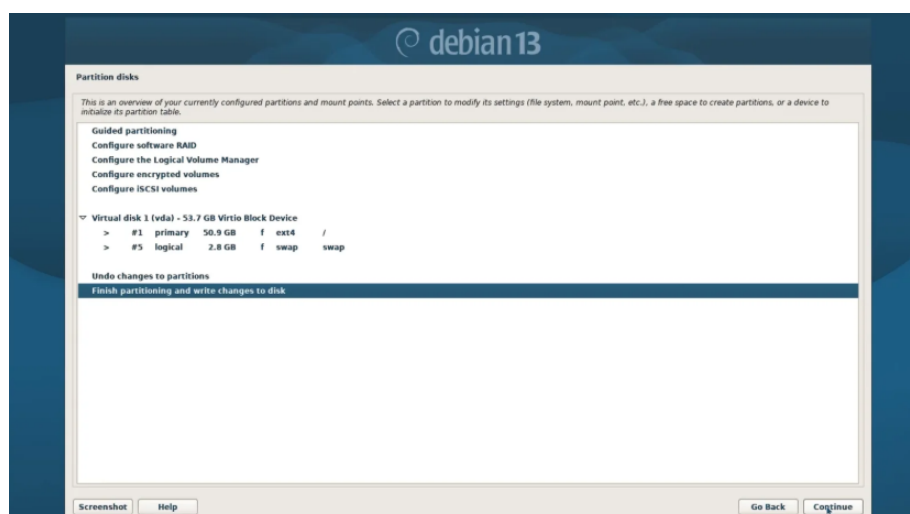
Dans un parc informatique complexe et segmenté, comment l'automatisation de la supervision permet-elle d'anticiper les pannes et de réduire le temps moyen de rétablissement ?

Solutions retenue :

L'automatisation de la supervision avec Zabbix répond à cette problématique en transformant la maintenance réactive en une stratégie proactive. Dans l'infrastructure segmentée des Laboratoires GSB, l'utilisation du protocole SNMP et des agents permet de collecter en temps réel des indicateurs critiques. La supervision garantit une visibilité totale et une intervention ciblée, assurant ainsi le maintien en condition opérationnelle du système d'information qu'il s'agisse d'une panne d'un routeur ou de l'arrêt d'un serveur.

Mise en œuvre du serveur Zabbix :

Etape 1 : installation de la machine debian 13



Etape 2 : installation du serveur Zabbix via le site de Zabbix

Join us in Paris on May 20 for the Zabbix Conference France!

Blog Documentation English (US) Customer Login

ZABBIX 20 YEARS PRODUCT SOLUTIONS SUPPORT & SERVICES TRAINING PARTNERS COMMUNITY COMPANY [GET ZABBIX](#)

1 Choose your platform

ZABBIX VERSION	OS DISTRIBUTION	OS VERSION	ZABBIX COMPONENT	DATABASE	WEB SERVER
7.4	Alma Linux	13 Trixie (amd64, arm64)	Server, Frontend, Agent	MySQL	Apache
7.0 LTS	Amazon Linux	12 Bookworm (amd64, arm64)	Server, Frontend, Agent 2	PostgreSQL	Nginx
6.0 LTS	CentOS	11 Bullseye (amd64)	Proxy		
8.0 PRE-RELEASE	Debian	10 Buster (amd64, i386)	Agent		
	OpenSUSE Leap		Agent 2		
	Oracle Linux		Java Gateway		
	Raspberry Pi OS		Web Service		
	Red Hat Enterprise Linux				
	Rocky Linux				
	SUSE Linux Enterprise Server				
	Ubuntu				

Etape 3 : Installation des prérequis (bases de données etc)

```
root@zabbix:~# mysql -uzabbix -pzabbixmdp
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 54
Server version: 10.3.25-MariaDB-0+deb10u1 Debian 10

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> exit
Bye
root@zabbix:~# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
Enter password:
root@zabbix:~# /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

2

Install and configure Zabbix for your platform

a. Install Zabbix repository

[Documentation](#)

```
# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
# dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
# apt update
```

b. Install Zabbix server, frontend, agent

```
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

c. Create initial database

[Documentation](#)

Make sure you have database server up and running.

Run the following on your database host.

```
# mysql -uroot -p
password
```

Etape 4 : installation du serveur Zabbix



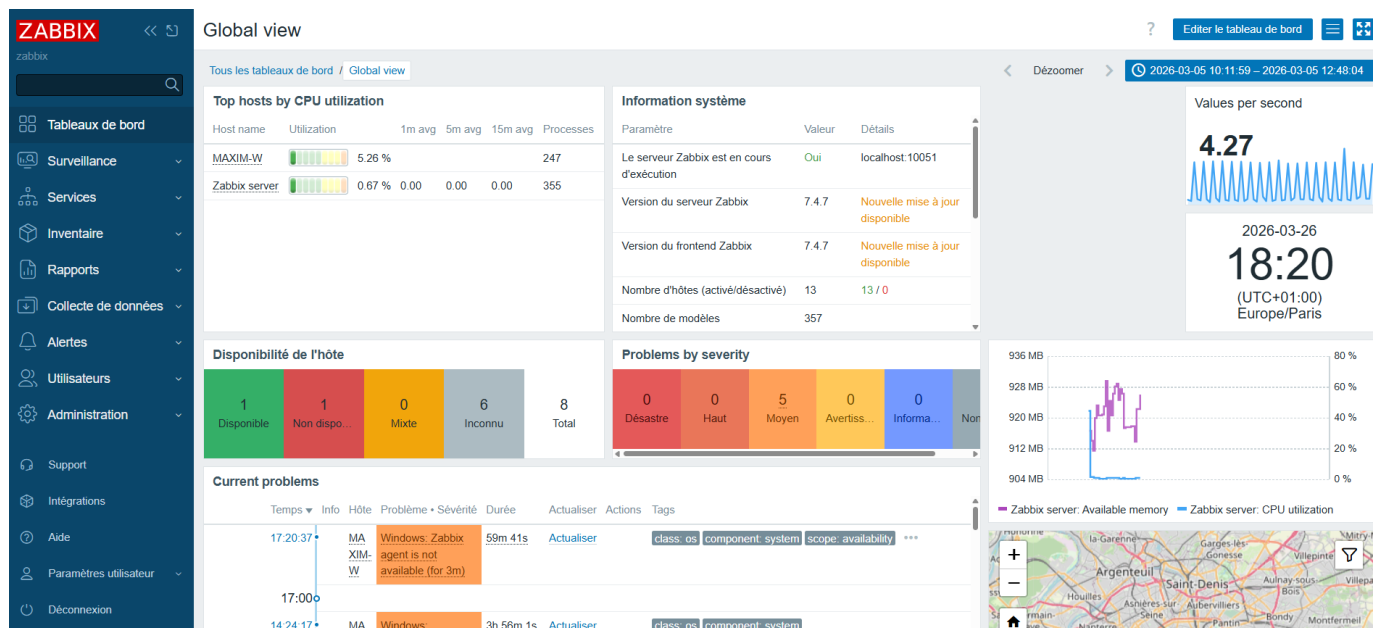
- Bienvenue
- Vérification des prérequis
- Configurer la connexion à la base de données
- Détails du serveur Zabbix
- GUI settings
- Résumé pré-Installation
- Installer

Vérification des prérequis

	Valeur actuelle	Requis	
Version de PHP	7.3.19-1~deb10u1	7.2.0	OK
Option PHP "memory_limit"	128M	128M	OK
Option PHP "post_max_size"	16M	16M	OK
Option PHP "upload_max_filesize"	2M	2M	OK
Option PHP "max_execution_time"	300	300	OK
Option PHP "max_input_time"	300	300	OK
support de bases de données par PHP	MySQL		OK
bcmath pour PHP	sur		OK
mbstring pour PHP	sur		OK
Option PHP "mbstring.func_overload"	inatif	inatif	OK

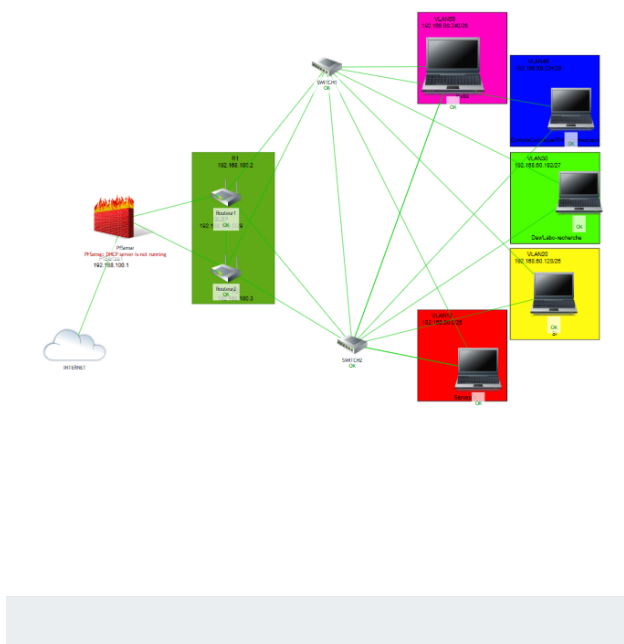
Retour
Prochaine étape

Première arrivée sur Zabbix :



Mise en place du tableau de bord :

Schéma réseau GSB



Mise en place des utilisateurs (ainsi que la création de leurs compte, des alertes etc...)

Nom d'utilisateur

Rôles utilisateur

taper ici pour rechercher

Sélectionner

Nom

Groupes d'utilisateurs

taper ici pour rechercher

Sélectionner

Nom de famille

Appliquer

Réinitialiser

Affichage de 4 sur 4 trouvés

Les alertes :

Type de média

?

×

Type de média

Modèles de messages

Options

* Nom

Gmail

Type

Courriel

Fournisseur de messagerie

Generic SMTP

* serveur SMTP

64.233.166.108

Port du serveur SMTP

587

* Courriel

maxim.biernaux@gmail.com

SMTP helo

gmail.com

Sécurité de la connexion

Aucun

STARTTLS

SSL/TLS

Vérifier le pair SSL

☐

Vérifier l'hôte SSL

☐

Authentification

Aucun

Nom d'utilisateur et mot de passe

OAuth

Nom d'utilisateur

maxim.biernaux@gmail.cc

Mot de passe

Changer le mot de passe

Actualiser

Clone

Supprimer

Annuler

Les hôtes :

☐	Nom ▲	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface	Proxy	Modèles	État	Disponibilité	Chiffrement sur
☐	*** MAXIM-W	Éléments 169	Déclencheurs 120	Graphiques 15	Découverte 4	Web	192.168.60.13:10050		Windows by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun
☐	*** PC-Admin-SI	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	192.168.60.130:10050			Activé	ZBX	Aucun
☐	*** PC-Compta-1	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	192.168.60.225:10050			Activé	ZBX	Aucun
☐	*** PC-Invite-1	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	192.168.60.245:10050			Activé	ZBX	Aucun
☐	*** PC-Recherche-1	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	192.168.60.195:10050			Activé	ZBX	Aucun
☐	*** PfSense1	Éléments 103	Déclencheurs 28	Graphiques 11	Découverte 1	Web	192.168.100.1:161		ICMP Ping, PfSense by SNMP	Activé	SNMP	Aucun
☐	*** Routeur-R1	Éléments 163	Déclencheurs 87	Graphiques 16	Découverte 8	Web	192.168.100.2:161		Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun
☐	*** Routeur-R2	Éléments 118	Déclencheurs 67	Graphiques 11	Découverte 8	Web	192.168.100.3:161		Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun
☐	*** SRV-BDD-GSB	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	192.168.60.3:10050			Activé	ZBX	Aucun
☐	*** SRV-Web-GSB	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	192.168.60.2:10050			Activé	ZBX	Aucun
☐	*** Switch1	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	192.168.100.10:161			Activé	SNMP	Aucun
☐	*** Switch2	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	192.168.100.11:161			Activé	SNMP	Aucun
☐	*** Zabbix server	Éléments 146	Déclencheurs 78	Graphiques 14	Découverte 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activé	ZBX	Aucun

Affichage de

Les groupes d'hôtes

☐ Nom ▲	Hôtes
☐ Applications	
☐ Databases	
☐ Discovered hosts	
☐ Hypervisors	
☐ Infrastructure	4 Routeur-R1, Routeur-R2, Switch1, Switch2
☐ Linux servers	
☐ Sécurité	1 PfSense1
☐ Virtual machines	
☐ VLAN10(Serveurs)	2 SRV-BDD-GSB, SRV-Web-GSB
☐ VLAN20(SI)	1 PC-Admin-SI
☐ VLAN30(Labo)	1 PC-Recherche-1
☐ VLAN40(Compta)	1 PC-Compta-1
☐ VLAN50(Invité)	1 PC-Invite-1
☐ WINDOWS	1 MAXIM-W
☐ Zabbix servers	1 Zabbix server

Conclusion :

La mise en place du serveur de supervision Zabbix au sein de l'infrastructure de GSB répond pleinement aux attentes initiales du projet. Grâce à cette solution, l'entreprise dispose désormais d'un tableau de bord centralisé permettant de visualiser en temps réel l'état de l'ensemble de son parc informatique : serveurs, switches, routeurs et pare-feu. Le système d'alertes configuré assure une remontée immédiate des incidents par mail vers les administrateurs concernés, ce qui permet de passer d'une maintenance réactive à une maintenance proactive. La segmentation par groupes d'hôtes et la gestion fine des utilisateurs offrent par ailleurs une organisation claire et adaptée à l'évolution future de l'infrastructure. Au final, cette supervision automatisée contribue directement à réduire le temps moyen de rétablissement en cas de panne et à garantir une haute disponibilité des services proposés par GSB.

Retour d'expérience :

Ce projet a été particulièrement enrichissant car il m'a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences travaillées en BTS SIO SISR : conception d'une solution d'infrastructure, déploiement, puis exploitation et supervision. J'ai notamment approfondi mes connaissances sur le protocole SNMP, sur l'utilisation des agents Zabbix, ainsi que sur l'administration d'un serveur Linux Debian. La phase la plus délicate a sans doute été la configuration des prérequis (base de données, dépendances) et l'ajustement des templates pour que chaque type d'équipement remonte les bonnes métriques. J'ai également rencontré quelques difficultés sur la partie notifications par mail, ce qui m'a poussé à mieux comprendre le fonctionnement des médias et des actions dans Zabbix. Avec du recul, je pense que je pourrais améliorer cette solution en mettant en place une redondance du serveur Zabbix lui-même (Zabbix proxy ou serveur secondaire) afin d'éviter qu'il ne devienne un point unique de défaillance. Globalement, cette réalisation m'a conforté dans mon goût pour l'administration système et réseau et m'a donné une vision concrète de ce qu'est la supervision en environnement professionnel.